

Requêtez une base de données avec SQL

Méthodologie du projet

Introduction

Ce projet vise à analyser les données d'assurance habitation pour aider l'entreprise à mieux comprendre le marché et à orienter ses décisions stratégiques. À travers plusieurs étapes, j'ai exploré, structuré et analysé les données des contrats clients et des régions françaises, en utilisant MySQL pour créer et interroger la base de données. Ce support présente la méthodologie suivie, les requêtes SQL rédigées pour extraire des insights clés, ainsi que les résultats obtenus, offrant une vue d'ensemble claire et actionnable pour l'entreprise.

- Objectif du projet : Analyser les données de contrats d'assurance habitation pour comprendre le marché.
 - Étapes principales : exploration des données, mise à jour du dictionnaire de données, conception du schéma relationnel, création des tables, rédaction des requêtes SQL et documentation des résultats.
 - Outils : Microsoft Excel, SQL Power Architect et MySQL & MySQL Workbench.
-

Étape 1 : Exploration des Données et Dictionnaire

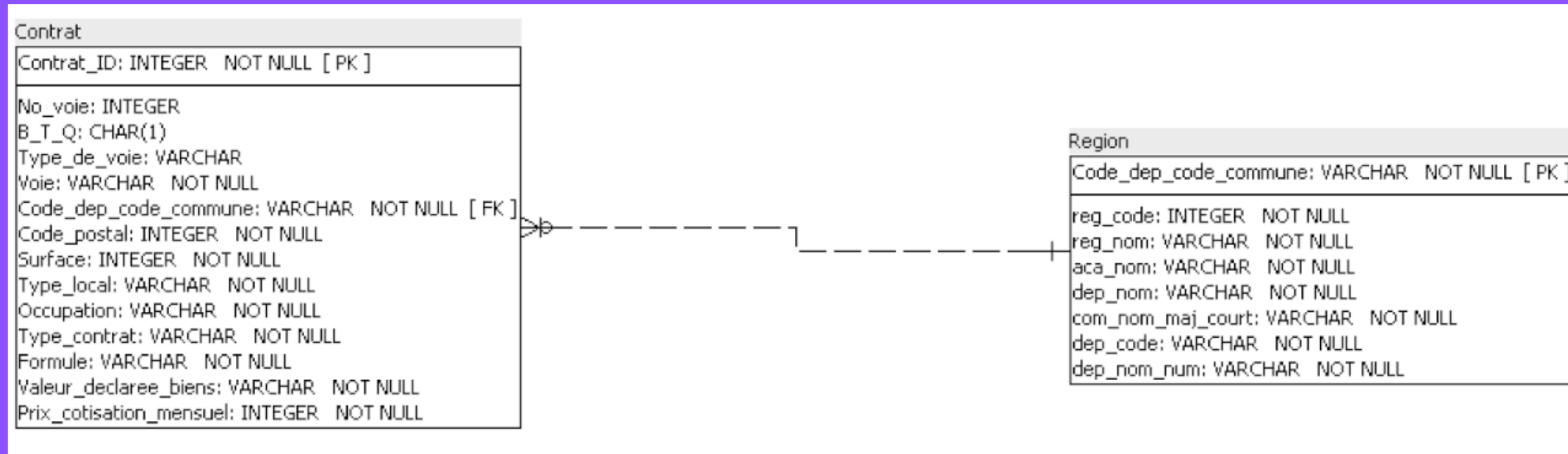
	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INT		Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement
	Type_local	VARCHAR			Type du logement (Appartement ou Maison)
	Occupation	VARCHAR			Indique si le résident est locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR			Indique s'il s'agit d'une résidence principale ou une résidence secondaire ou une mise en
	Formule	VARCHAR			Type de la formule : Integral ou classique
	Caleur_declaree_biens	VARCHAR			Fourchette de la valeur déclarée des biens
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT			Prix de la cotisation mensuelle
	Code_dep_code_commune	INT		Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR			Nom de la Région
	aca_nom	VARCHAR			Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR			Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom court de la commune en majuscule
	dep_code	INT			Code département
	dep_nom_num	VARCHAR			Nom du département et son code

- Analyse des fichiers sources pour comprendre les types de données disponibles,
- Remplissage du dictionnaire de données avec les noms de colonnes, types de données, contraintes et descriptions.
- Objectif : Obtenir une vue d'ensemble claire pour structurer les tables SQL.

Type de données :

- INT pour les valeurs numériques
- VARCHAR pour les valeurs textuelles.

Étape 2 : Conception du schéma relationnel.



Le Schéma relationnel a été conçu et ajusté dans SQL Power Architect en passant par une VM Windows, pour correspondre au dictionnaire des données.

Tables :

- **Contrat** : stocke les informations relatives à chaque contrat ,
- **Région** : contient les données géographique par région.

Relations :

- Clé étrangère **Code_dep_code_commune** dans **Contrat**, liée à **Région**.
- **Objectif** : Organiser et relier les données pour faciliter l'analyse.
- **Action** : Génération du code SQL pour la création des tables.

```
Preview SQL Script

Your Target Database is not configured.

CREATE TABLE Region (
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
    reg_code INT NOT NULL,
    reg_nom VARCHAR NOT NULL,
    aca_nom VARCHAR NOT NULL,
    dep_nom VARCHAR NOT NULL,
    com_nom_maj_court VARCHAR NOT NULL,
    dep_code VARCHAR NOT NULL,
    dep_nom_num VARCHAR NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);

CREATE TABLE Contrat (
    Contrat_ID INT NOT NULL,
    No_voie INT,
    B_T_Q CHAR(1),
    Type_de_voie VARCHAR,
    Voie VARCHAR NOT NULL,
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
    Code_postal INT NOT NULL,
    Surface INT NOT NULL,
    Type_local VARCHAR NOT NULL,
    Occupation VARCHAR NOT NULL,
    Type_contrat VARCHAR NOT NULL,
    Formule VARCHAR NOT NULL,
    Valeur_declaree_biens VARCHAR NOT NULL,
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);

Copy Execute Save Close
```


Étape 3 : Création et chargement des tables dans MySQL .

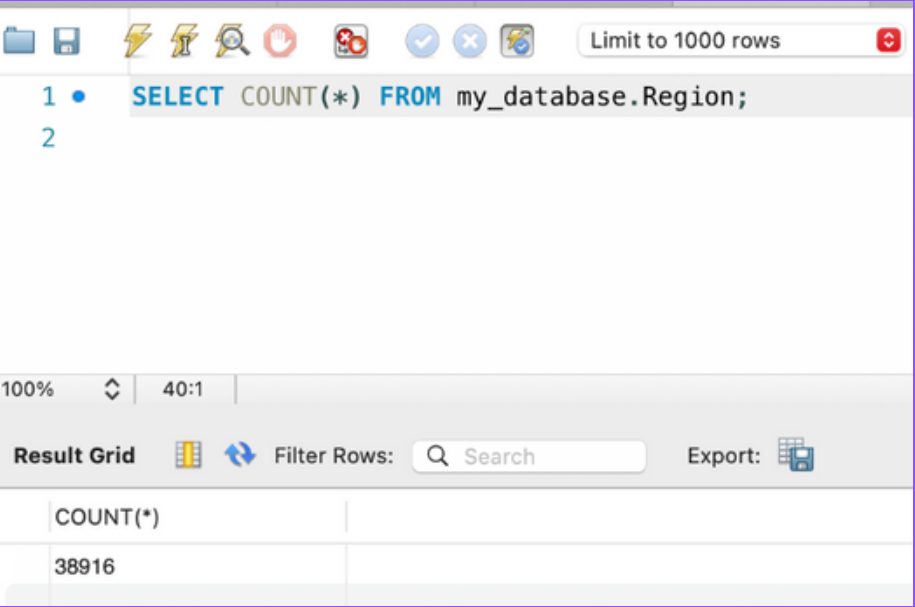
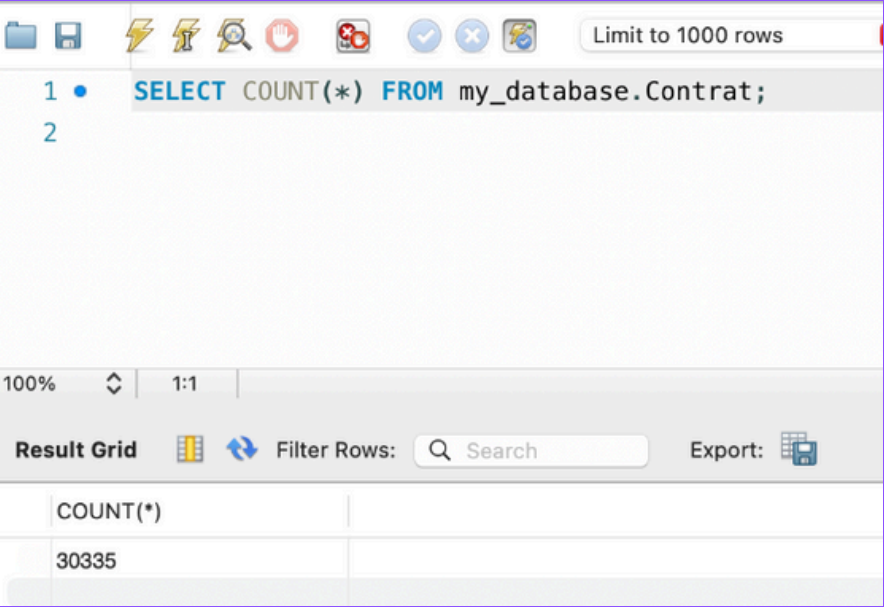
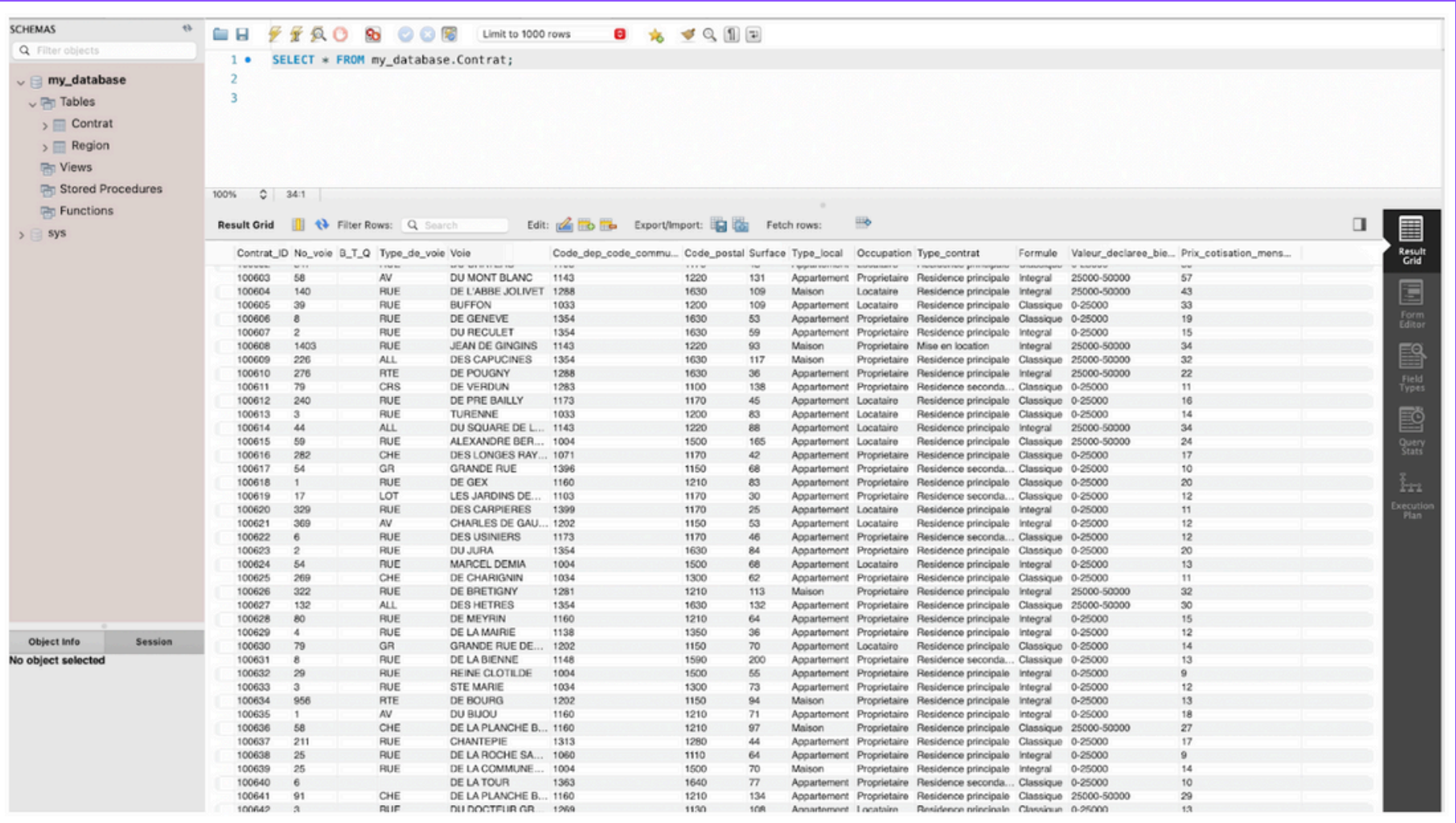
- Installation : MySQL et configuration de MySQL Workbench,
- Création des tables : Exécution du code SQL pour les tables Contrat et Région,
- Chargement des données : Import des fichiers CSV dans la base de données en utilisant le Import Wizard de MySQL Workbench,
- Vérification : Comparaison du nombre de lignes avec les fichiers source pour garantir l’intégrité.

Pour vérifier le nombre de ligne dans chaque table, j’ai utilisé la requête :

```
SELECT COUNT(*) FROM my_database.Contrat;
```

Ce qui donne un résultat de :

Contrat : 30 335
Région : 38 916



Étape 4 : La réalisation des requêtes et documentation des résultats

Les Requêtes de Localisation des Contrats.

- Requête 1 : Lister les numéros de contrats et surfaces pour la commune de Caen
- Requête 2 : Lister les numéros de contrats, types de contrat et formules pour les maisons du département 71
- Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71
- Jointure : JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune – Relie les tables Contrat et Region en utilisant la colonne commune Code_dep_code_commune.
- Filtre : WHERE Region.com_nom_maj_court = 'Caen' – Filtre les résultats pour ne montrer que les contrats associés à la commune de Caen.

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Surface
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Region.com_nom_maj_court = 'Caen';
```

Result Grid			Filter
	Contrat_ID	Surface	
	103791	35	
	103792	99	
	103793	40	
	103794	20	

- 103791 : 35
- 103792 : 99
- 103793 : 40
- 103794 : 20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Type_contrat, Contrat.Formule
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Contrat.Type_local = 'Maison'
      AND Region.dep_code = '71';
```

Result Grid				Filter Rows:	Search
	Contrat_ID	Type_contrat	Formule		
	114768	Residence principale	Integral		
	114779	Residence principale	Classique		
	114782	Residence principale	Classique		
	114812	Residence principale	Integral		

- 114768 - Residence principale - Integral
- 114779 - Residence Principale - Classique
- 114782 - Residence principale - Classique
- 114812 - Résidence principale - Integral

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat.Contrat_ID, Contrat.Type_contrat, Contrat.Formule
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Contrat.Type_local = 'Maison'
      AND Region.dep_code = '71';
```

Result Grid				Filter Rows:	Search
	Contrat_ID	Type_contrat	Formule		
	114768	Residence principale	Integral		
	114779	Residence principale	Classique		
	114782	Residence principale	Classique		
	114812	Residence principale	Integral		

Étape 4 : La réalisation des requêtes et documentation des résultats

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM Region;
```

reg_nom
Grand Est
Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Corse
Pays de la Loire
Ile-de-France
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Collectivités d'outre-mer
Mayotte

Les Requêtes sur les Régions et Départements

- Requête 3 : Lister les noms de régions uniques
- Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé
- Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

- Sélection unique : utilisation de SELECT DISTINCT pour obtenir une liste sans doublon.
- AVG : pour calculer la moyenne.
- ORDER BY ... DESC : tri par ordre décroissant.
- COUNT : comptage des nombres de contrats.

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT Region.dep_nom AS Departement, AVG(Contrat.Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_Moyen_Cotisation
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.dep_nom
ORDER BY Prix_Moyen_Cotisation DESC
LIMIT 10;
```

Departement	Prix_Moyen_Cotisati...
Paris	36.3991
Hauts-de-Seine	26.2694
Val-de-Marne	19.8242
Yvelines	18.8881
Rhône	18.4855
Ain	18.2389
Alpes-Maritimes	18.1376
Charente-Maritime	17.3173
Haute-Savoie	17.1487
Corse-du-Sud	17.0744

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT Region.reg_nom AS Region, COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS Nombre_Contrats
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.reg_nom;
```

Region	Nombre_Contra...
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Hauts-de-France	1189
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Grand Est	769
Occitanie	1609
Normandie	824
Nouvelle-Aquitaine	2038
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Bretagne	947
Corse	247
Pays de la Loire	1196
Ile-de-France	14177
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	8

Étape 4 : La réalisation des requêtes et documentation des résultats

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_ID, Surface, Type_contrat, Formule
FROM Contrat
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid				
Filter Rows: Search				
Contrat_ID	Surface	Type_contrat	Formule	
104211	815	Residence principale	Classique	
105463	742	Mise en location	Integral	
130878	595	Residence principale	Classique	
100822	570	Residence principale	Integral	
109872	559	Residence principale	Integral	
NULL	NULL	NULL	NULL	

- 104211 - 815 - Residence principale - Classique
- 105463 - 742 - Mise en location - Integral
- 130878 - 595 Residence principale - Classique
- 100822 - 570 - Residence principale -Integral
- 109872 - 559 - Residence Principale - Integral

Les Requêtes sur les Surfaces des Contrats

- Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?
- Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?
- LIMIT : a été utilisé pour n’afficher que les 5 premiers résultats,
- WHERE Region.dep_nom = ‘Paris’ : filtre pour ne garder que les résultats de Paris.

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT AVG(Contrat.Surface) AS Surface_Moyenne
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Region.dep_nom = 'Paris';
```

51.7695

Étape 4 : La réalisation des requêtes et documentation des résultats

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_Moyen_Cotisation
FROM Contrat;
```

19.3287

Les Requêtes sur les Cotisations

- Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?
- Requête 7 : Quel est le nombre de formules “Integral” sur la région Pays de la Loire ?

Utilisation des éléments précédemment énumérés : AVG, JOIN, WHERE, COUNT... pour obtenir les résultats demandés.

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS Nombre_Formules_Integral
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
WHERE Contrat.Formule = 'Integral'
AND Region.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

589

Étape 4 : La réalisation des requêtes et documentation des résultats

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

<pre>SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(Contrat_ID) AS Nombre_Contrats FROM Contrat GROUP BY Valeur_declaree_biens;</pre>	
0-25000 :	22720
25000-50000 :	6815
100000+ :	104
50000-100000 :	696

Les Requêtes sur les Catégories de Contrats

- Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?
- Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.
- GROUP BY : groupement par catégorie.
- HAVING COUNT conserve uniquement les communes avec au moins 150 contrats

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

<pre>SELECT Region.com_nom_maj_court AS Commune, COUNT(Contrat.Contrat_ID) AS Nombre_Contrats FROM Contrat JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune GROUP BY Region.com_nom_maj_court HAVING COUNT(Contrat.Contrat_ID) >= 150;</pre>	
--	--

Commune	Nombre_Contra...
NICE	387
TOULOUSE	187
BORDEAUX	302
GRENOBLE	220
NANTES	291
LILLE	161
TOULON	170
COURBEVOIE	163
PARIS 3	159
PARIS 10	263
PARIS 9	204
PARIS 11	381
PARIS 12	252
PARIS 14	222
PARIS 15	407
PARIS 16	394
PARIS 17	468
PARIS 18	515
PARIS 20	302
PARIS 19	266

Merci pour votre attention !